



BIENVENUE !

Cours de formation en ligne

**Les bases des données de téléphonie mobile pour l'élaboration des politiques :
Conception et mise en œuvre d'initiatives se basant sur des données de téléphonie
mobile**

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

 **positium**



Qualité et caractéristiques des données

Session 5

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

Aperçu du cours dans son ensemble

- Cinq sessions de formation en ligne :
 - Introduction à la planification d'une initiative se basant sur des données de téléphonie mobile
 - Applications politiques
 - Développement de partenariats et négociation de l'accès aux données
 - Architecture du pipeline de données
 - Qualité et caractéristiques des données
- Deux thèmes à étudier à votre rythme :
 - Gouvernance et protection des données
 - Communication dans le cadre des initiatives se basant sur des données de téléphonie mobile

Informations pratiques

- Créneau horaire pour les sessions de formation en ligne
 - Tous les mercredis du mois de septembre
 - De 12 h à 13 h UTC
- Les diapositives et l'enregistrement de la session seront téléchargés sur l'Open Learning Campus après la formation, pour votre information.
- Des ressources supplémentaires, des quiz et/ou d'autres suivis seront également disponibles après les sessions
- Traduction interne de l'anglais vers le français pendant la session ; les diapositives et les outils/documents de référence seront fournis après la session en français, espagnol et portugais
- Merci de bien vouloir garder les questions-réponses pour la fin



Qualité et caractéristiques des données

Module I - Session I.5

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

Aperçu de ce module

- Introduction aux données de téléphonie mobile
 - Informations clés contenues dans les données CDR
 - Points forts et limites des données CDR
- Considérations relatives à la qualité lors de l'utilisation des données CDR à des fins politiques
 - Impact des caractéristiques des données CDR sur la qualité statistique
 - Ajustement des biais dans les statistiques dérivées des données CDR
- Cadre d'assurance qualité

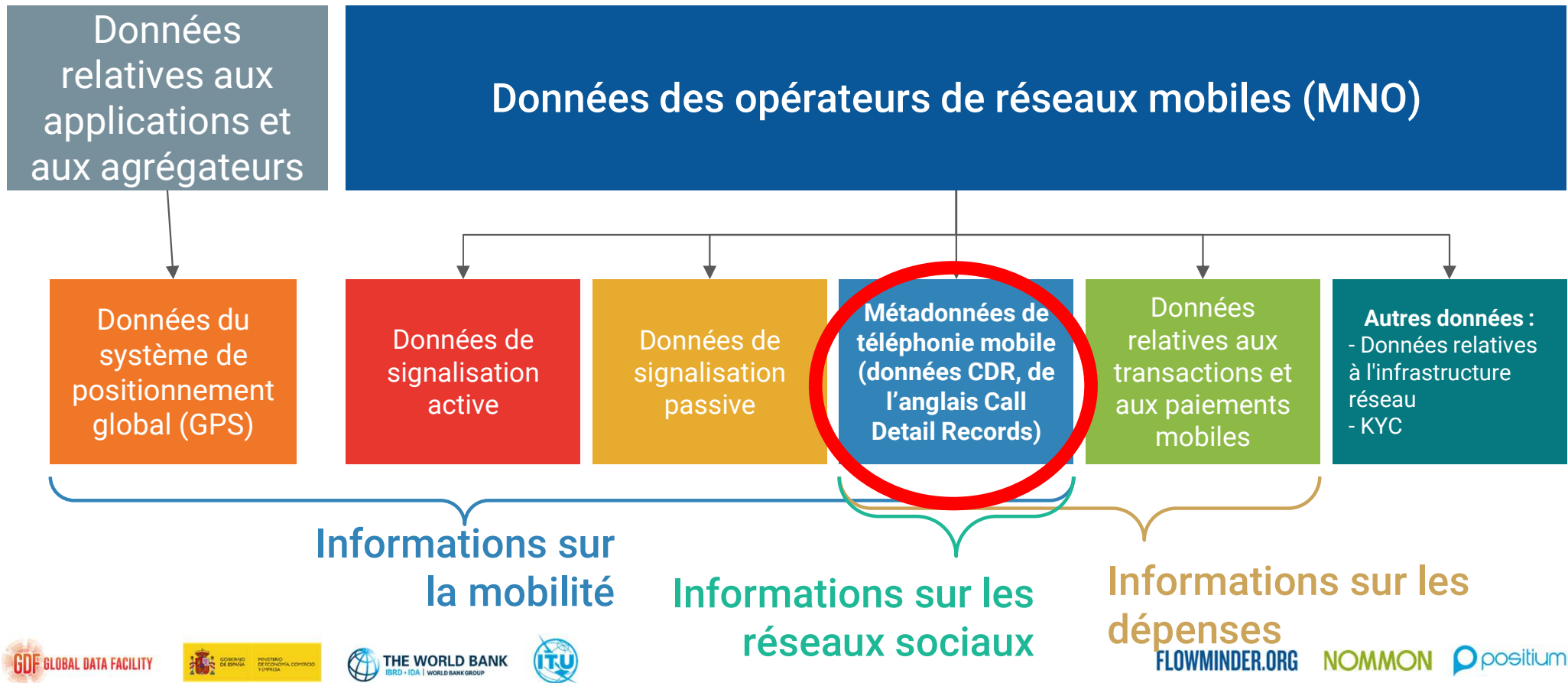
Objectifs pédagogiques

- Décrire ce que sont les données CDR et comment elles sont générées
- Décrire les principales caractéristiques des données CDR pour la production de statistiques
- Énumérer certains des avantages et des limites des données CDR
- Décrire certains des facteurs pouvant influencer les caractéristiques des statistiques produites à partir des données CDR
- Décrire les sources de données ou les enquêtes utilisées pour ajuster les biais, comment cela peut être fait et certains des pièges ou défis que cela implique
- Décrire les cadres d'assurance qualité dans la production statistique à partir des données CDR

Sondage rapide

Introduction aux données de téléphonie mobile

Données de téléphonie mobile



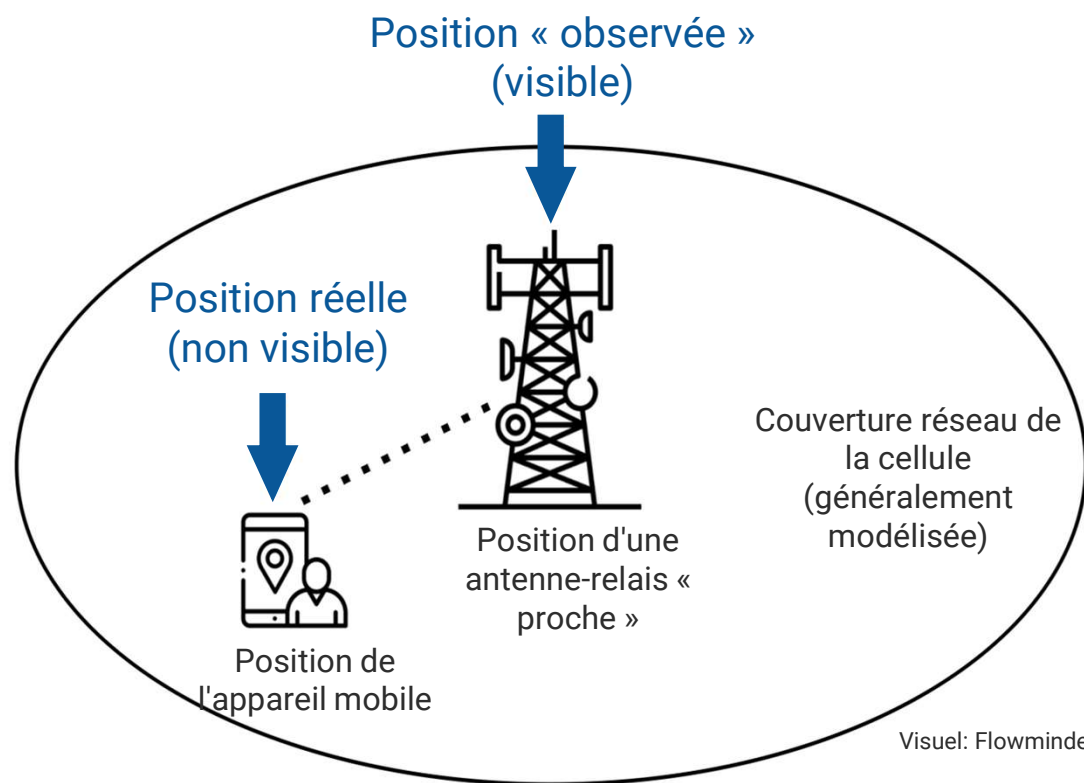
Données GPS vs données CDR

	Données collectées/ stockées par	Précision spatiale et résolution	Temporelle résolution	Couverture de population Couverture
Données CDR	Opérateur de réseau mobile	Variable selon les régions Approximative Emplacement des antennes-relais	Intermittent Dépend de l'utilisation	Tous les téléphones
Données GPS	Application pour smartphone	Précis Exact Localisation de l'appareil	En continu Fréquent et Constante	Utilisateurs d'applications/de systèmes d'exploitation sur smartphones

Comment les données CDR sont-elles générées ?

données CDR

- Générées passivement lorsqu'un abonné
 - Passe ou reçoit **un appel**
 - Envoie ou reçoit **un SMS**
 - Utilise **des données** mobiles
- La localisation se fait au niveau **de l'antenne-relais**
- Stockez systématiquement par les opérateurs de réseaux mobiles à des fins de facturation



Informations clés contenues dans les données CDR

MSISDN	CELL_ID	TIMESTAMP
AA204V1542DCA00	451154211	2016-10-10 15:35:25
AA204V1542DCA01	451154211	2016-10-10 20:03:45
AA204V1542DCA02	451154211	2016-10-10 21:56:15
AA204V1542DCA03	451354312	2016-10-10 21:59:32
AA204V1542DCA04	452616792	2016-10-10 22:42:23
B45QHV45CAEVA5	476126941	2016-10-10 08:13:21
B45QHV45CAEVA6	476126941	2016-10-10 08:14:15
B45QHV45CAEVA7	476126941	2016-10-10 08:14:59
B45QHV45CAEVA8	476126941	2016-10-10 12:41:01
B45QHV45CAEVA9	476126941	2016-10-10 13:10:45
B45QHV45CAEVA10	476126941	2016-10-10 15:20:43

Identifiant de l'appelant
(pseudonymisé)

Horodatage

Identifiant de
cellule
(emplacement)

Autres variables dans les données CDR

- Identifiant de l'appelé (pseudonymisé)
- Type d'événement réseau

Visuel: Flowminder

Les données CDR ne contiennent PAS d'informations sur le contenu d'un événement réseau

Pseudonymisation

- La pseudonymisation consiste à supprimer les informations personnelles identifiables en les remplaçant par des chaînes aléatoires.
- La même valeur d'origine obtient toujours les mêmes chaînes après pseudonymisation

Exemple :

Un numéro de téléphone dans les données mobiles est remplacé par une chaîne aléatoire telle que « A1B26s9Lrjd8UK7g45NC3 ».

Attribute	Original value	algorithm	Encrypted value
Phone No	654003453	SHA256	7cdab53309c015854b433f0f34d6cbc015104f9c42e36539b35ef974b26122d9
IMSI	611050105799949	SHA256	5c0c2c3675e41471d746fbe721e435e9ac4cdcba3406d78be89e5a87cab2d5f9
IMEI	865760021379230	SHA256	1341a37ec42db25140af0c6f7cc6e28b2b45f5d66832f6337fd6995e0d1f1582

Identifiants des données CDR

	MSISDN Numéro d'abonné international de la station mobile	IMSI Identifiant international d'abonné mobile	IMEI Identifiant international d'équipement mobile
Représente	● Numéro de téléphone ● Utilisé pour la facturation et le routage des appels/SMS	● Unique à la carte SIM ● Identifie l'abonné au sein du réseau mobile.	● Unique à l'appareil ● Identifie le combiné physique
Attribué à	Carte SIM / abonné	Carte SIM	Appareil mobile

Points forts et limites

Points forts

- Forte pénétration à l'échelle mondiale
- Large couverture géographique
- Données de haute qualité
- Quasi-temps réel
- Granularité élevée
- Génération automatique
- Déjà générées par des organisations

Limites

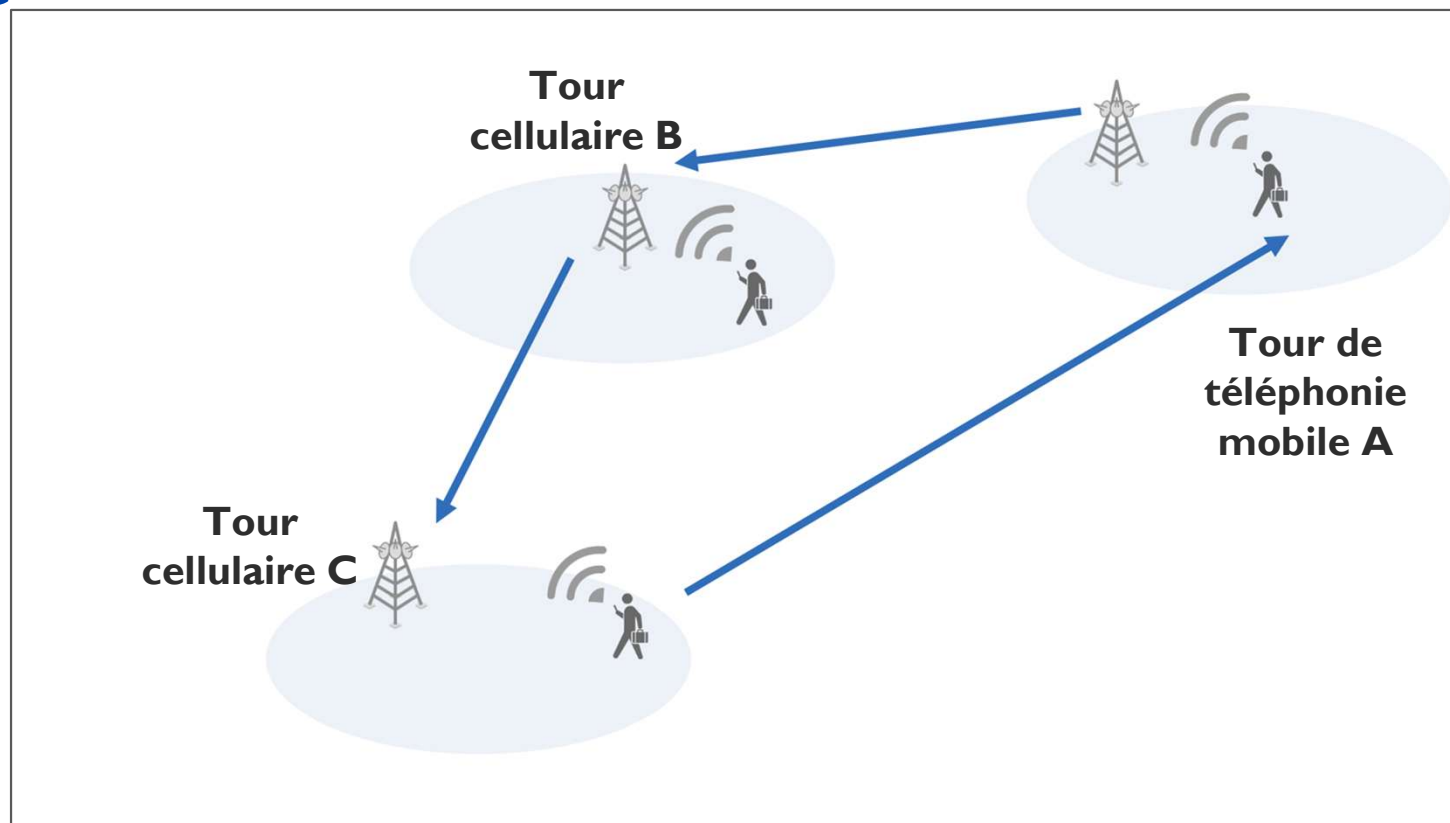
- Précision limitée par la densité des antennes-relais
- Représentativité des abonnements de téléphonie mobile
- Un abonnement peut ne pas représenter une seule personne, et vice versa
- Grands ensembles de données nécessitant une infrastructure de données adaptée

Considérations relatives à la qualité dans l'utilisation des données CDR à des fins de politiques

La localisation de l'appareil est observée comme étant celle de la tour cellulaire

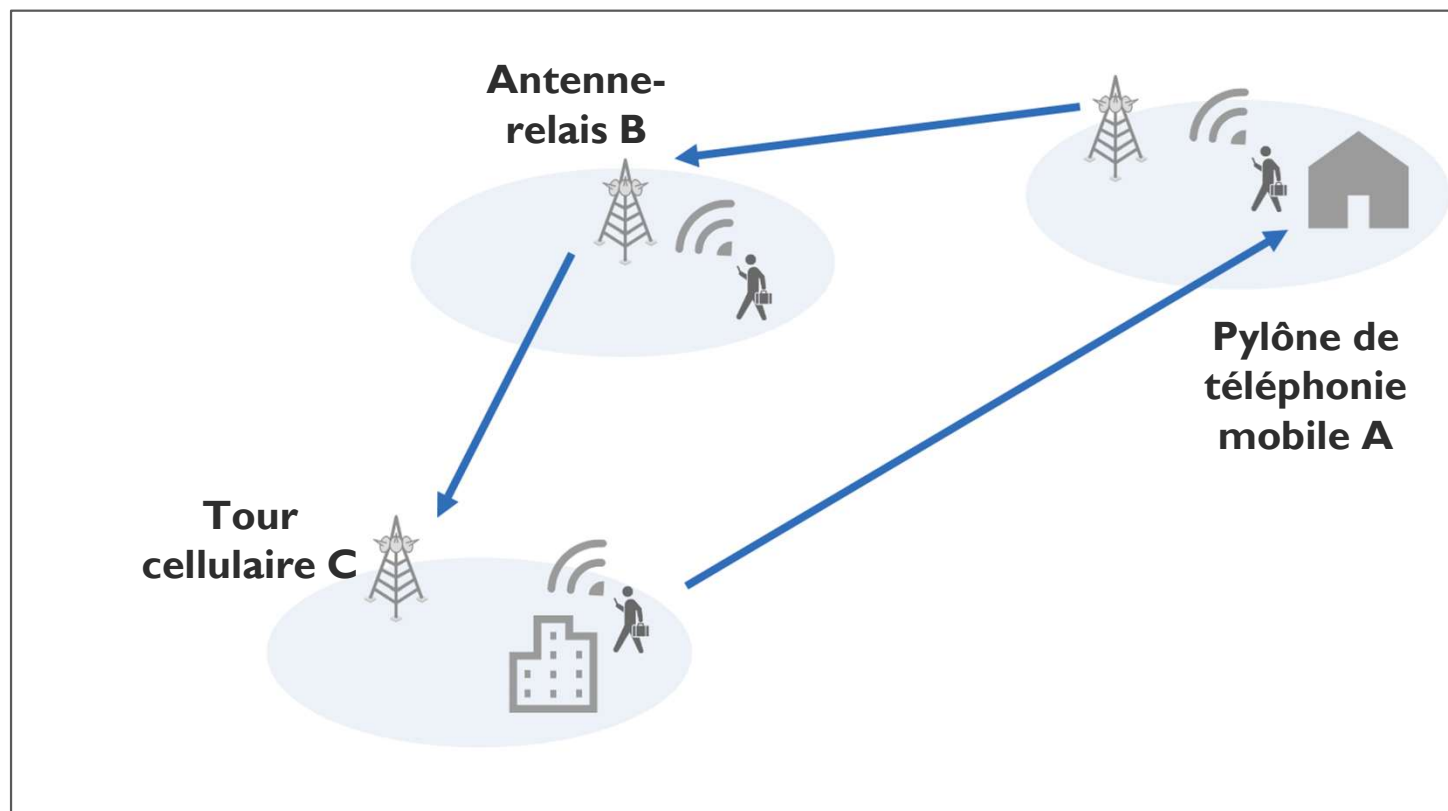
Heure Antenne-relais

06h00	A
06h35	A
07h25	B
08h00	B
09h40	C
10h45	C
13h00	C
14h50	C
16h00	C
17h30	C
19h00	C
20h20	A
20h50	A
21h35	A
22h50	A
23h45	A



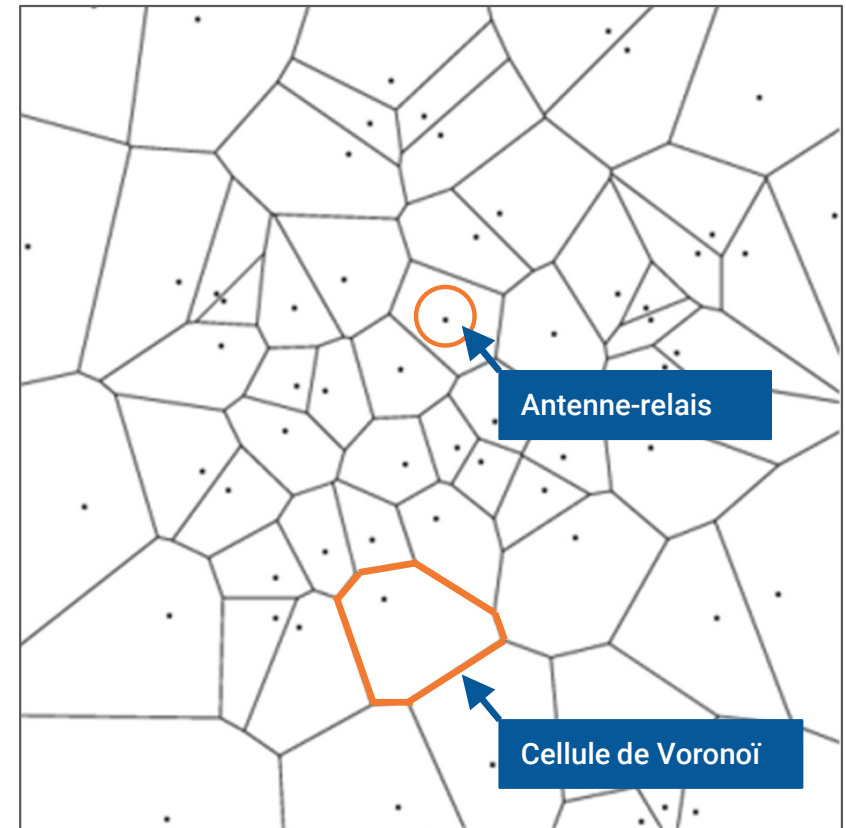
Les horodatages sont utilisés pour déduire le type d'emplacement.

Heure	Antenne-relais
06h00	A 
06h35	A
07h25	B
08h00	B
09h40	C
10h45	C
13h00	C 
14h50	C
16h00	C
17h30	C
19h00	C
20h20	A
20h50	A
21h35	A 
22h50	A
23h45	A

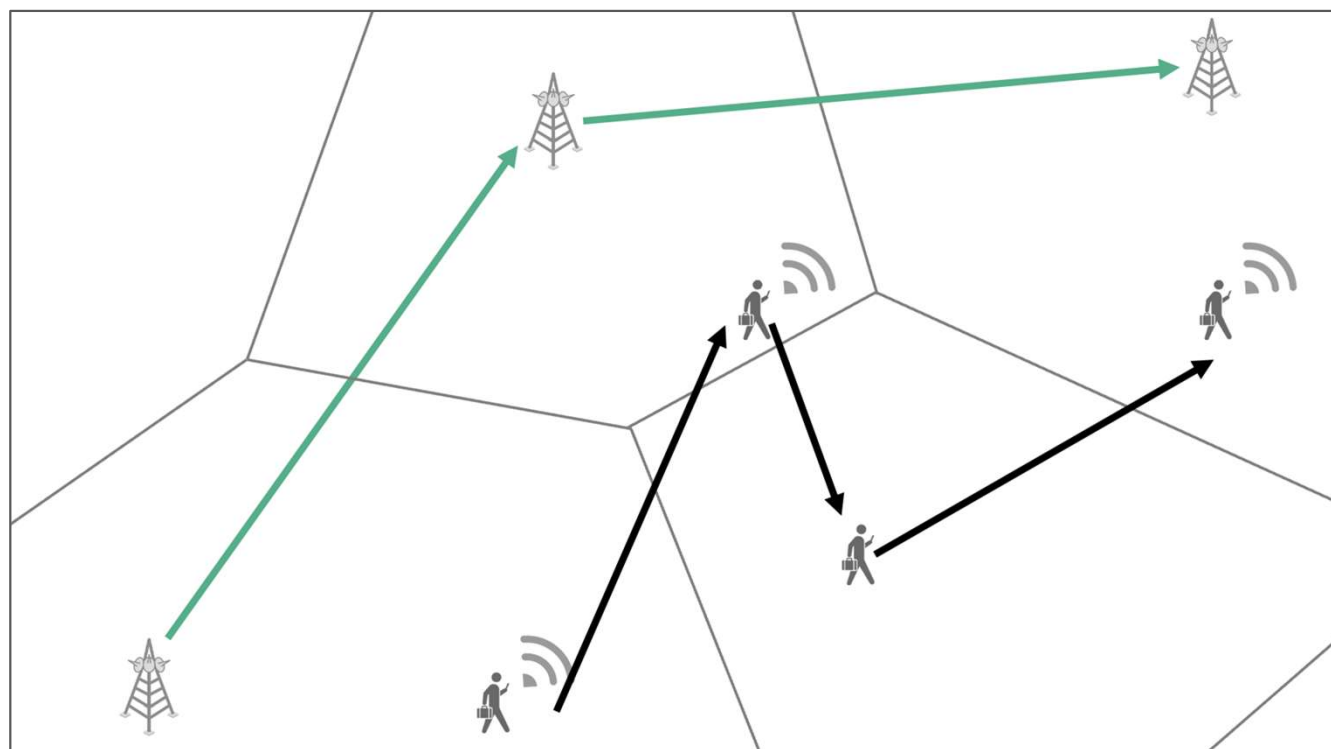
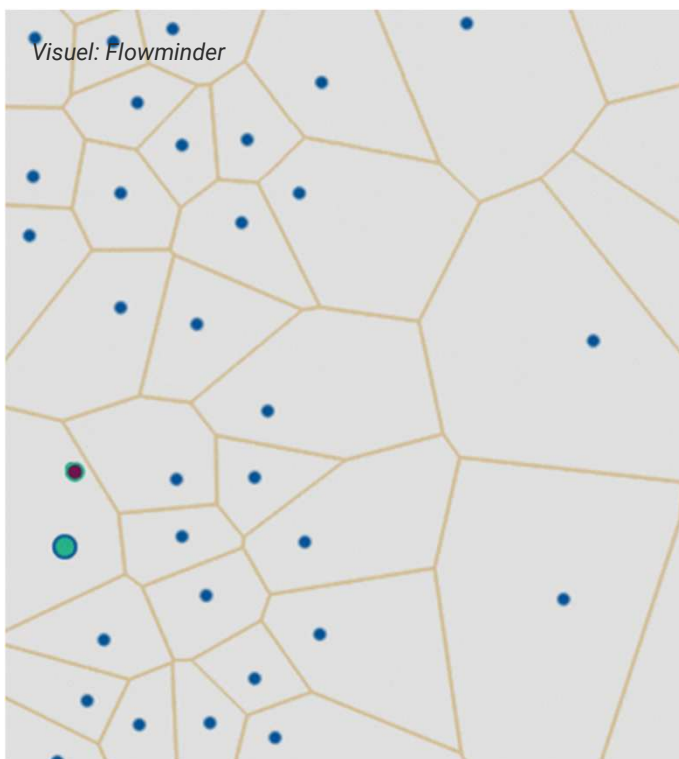


Zone hypothétique représentée par chaque tour de téléphonie mobile : Cellules de Voronoï

- Un diagramme de Voronoï basé sur l'emplacement des antennes-relais **divise une zone donnée en régions associées à l'antenne-relais la plus proche.**
- Chaque région (cellule de Voronoï) du diagramme **représente la zone hypothétique couverte par un réseau de tours cellulaires.**



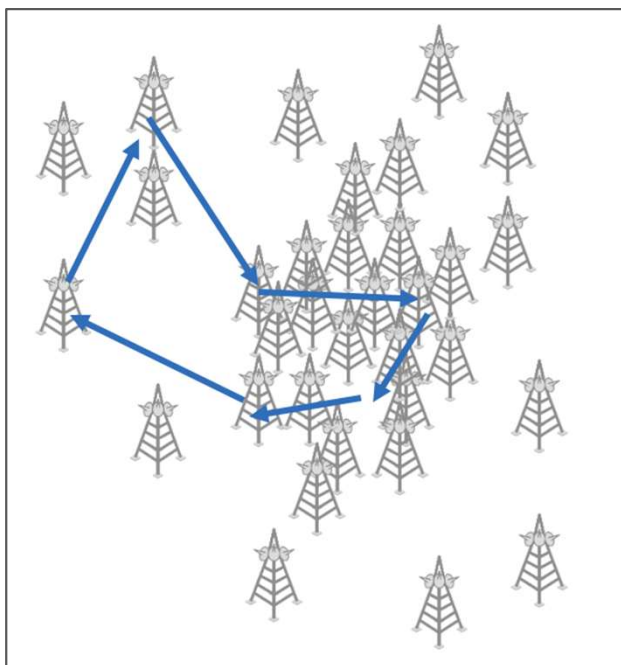
Les flux entre les antennes-relais peuvent s'écarter de la mobilité réelle



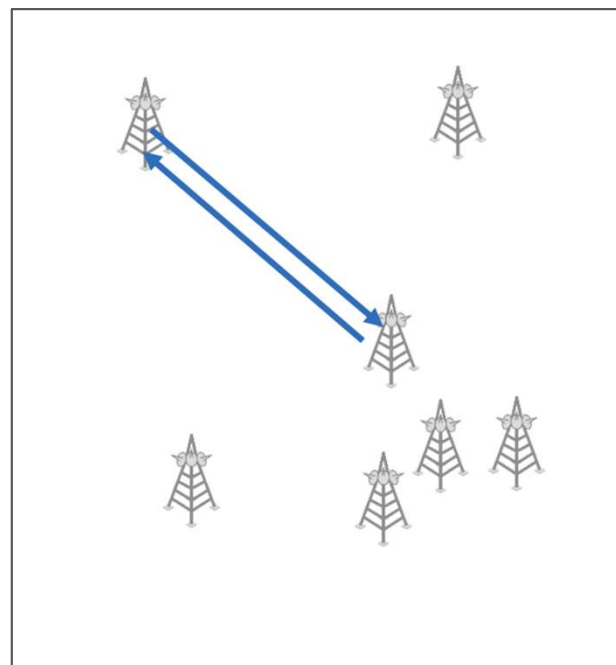
..... Déplacements des abonnés
Couverture des antennes-relais
● Événements réseau
● Antennes-relais
→ Trajectoire observée

La densité des antennes-relais peut limiter la mobilité observable selon les localités.

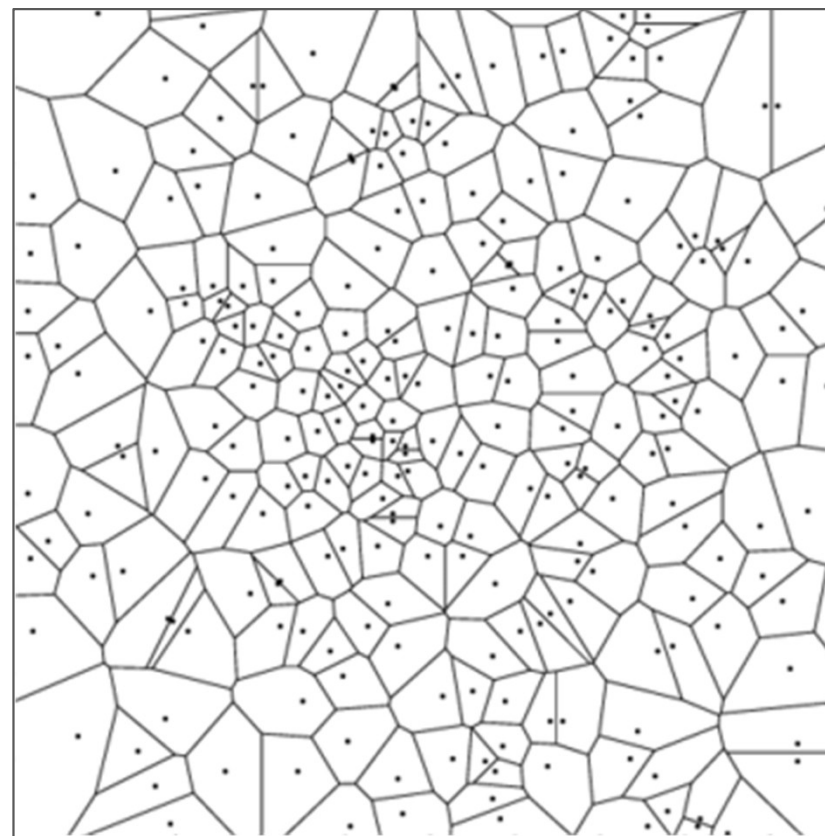
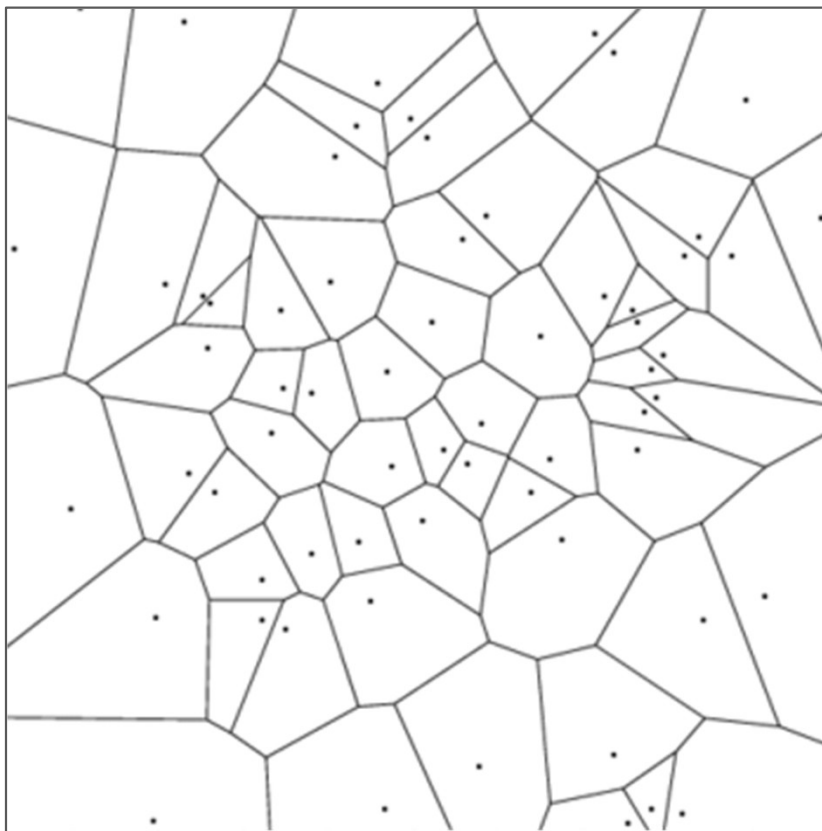
Urbain



Rural

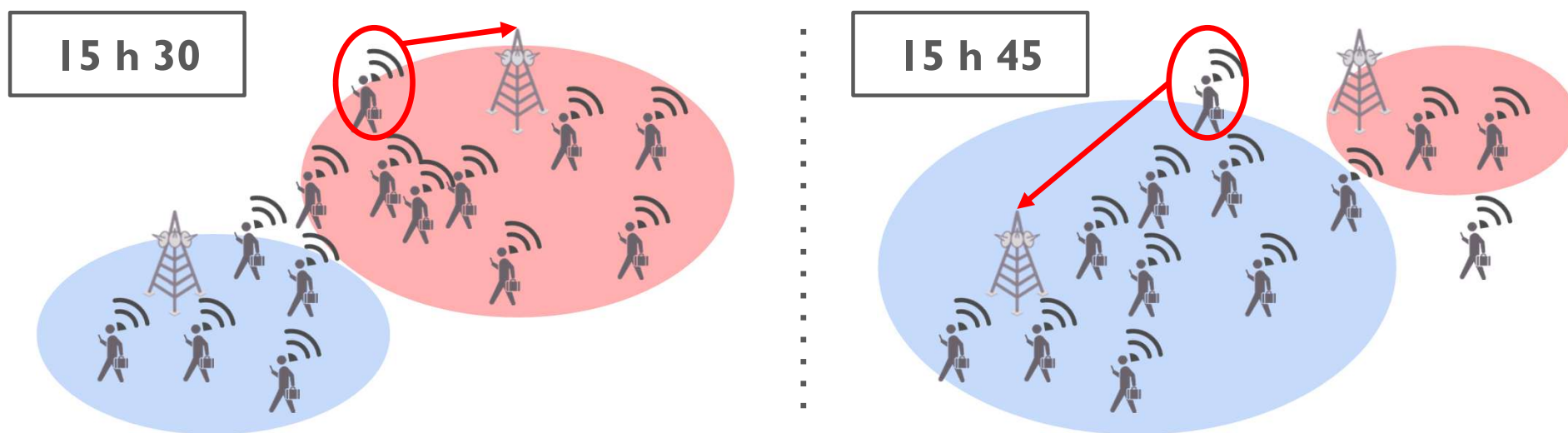


Un plus grand nombre d'antennes-relais permet une plus grande précision spatiale.



Les changements fréquents de tour (transfert) provoquent des interférences de localisation

Le changement de tour se produit en raison des variations de puissance du signal, de l'équilibrage de la charge et du changement de technologie par tour.



Les habitudes d'utilisation affectent la précision de l'estimation



Heure relais	Antenne-
06h00	A
06h35	A
07h25	B
08h00	B
09h40	C
10h45	C
13h00	C
14h50	C
16h00	C
17h30	C
19h00	C
20h20	A
20h50	A
21h35	A
22h50	A



Heure	Tour de téléphonie mobile
06h00	A
06h35	A
07h25	B
08h00	B
09h40	C
17h30	C
20h20	A
22h50	A

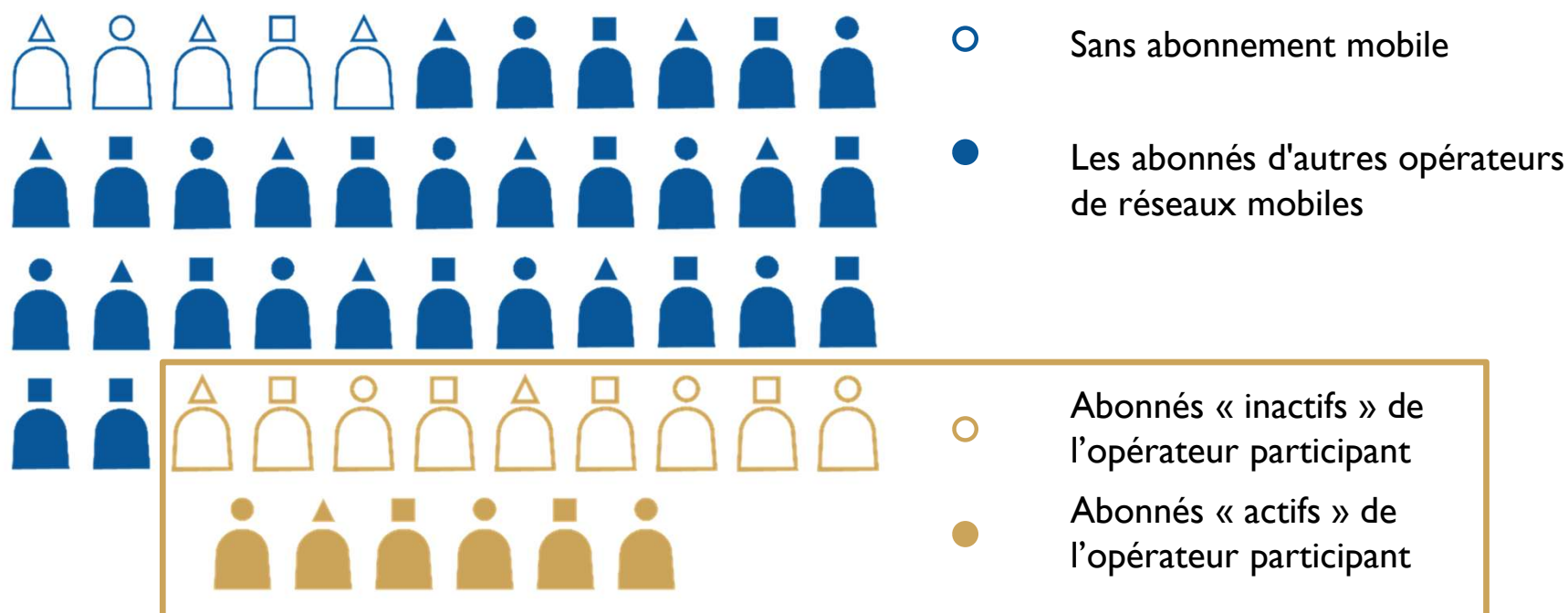


Heure	Tour de téléphonie mobile
06h00	A
6 h 35	A
06h35	A
20h50	A
21h35	A
22h50	A

Les habitudes d'utilisation peuvent varier en fonction...

Le niveau de richesse/pauvreté, l'âge, le sexe, la profession, le milieu urbain/rural (connectivité au réseau), la possession de plusieurs cartes SIM, le partage de téléphone, etc.

Qui figure dans les données CDR auxquelles vous accédez ?

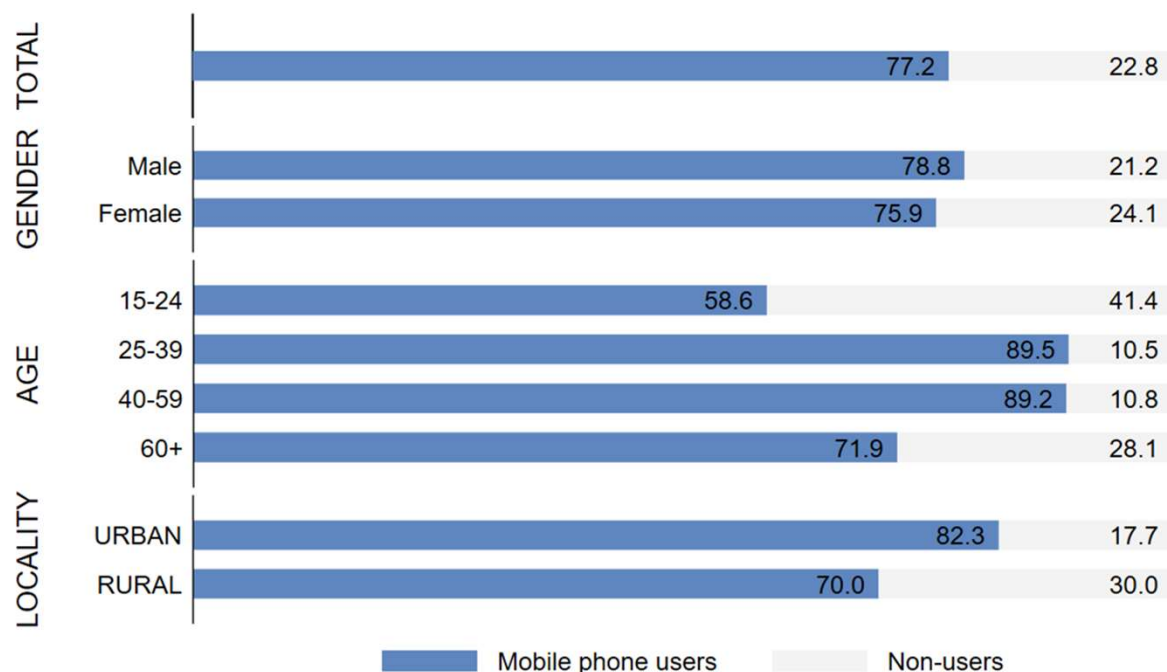


Visuel : Flowminder

Utilisation du téléphone mobile par groupe démographique | Ghana

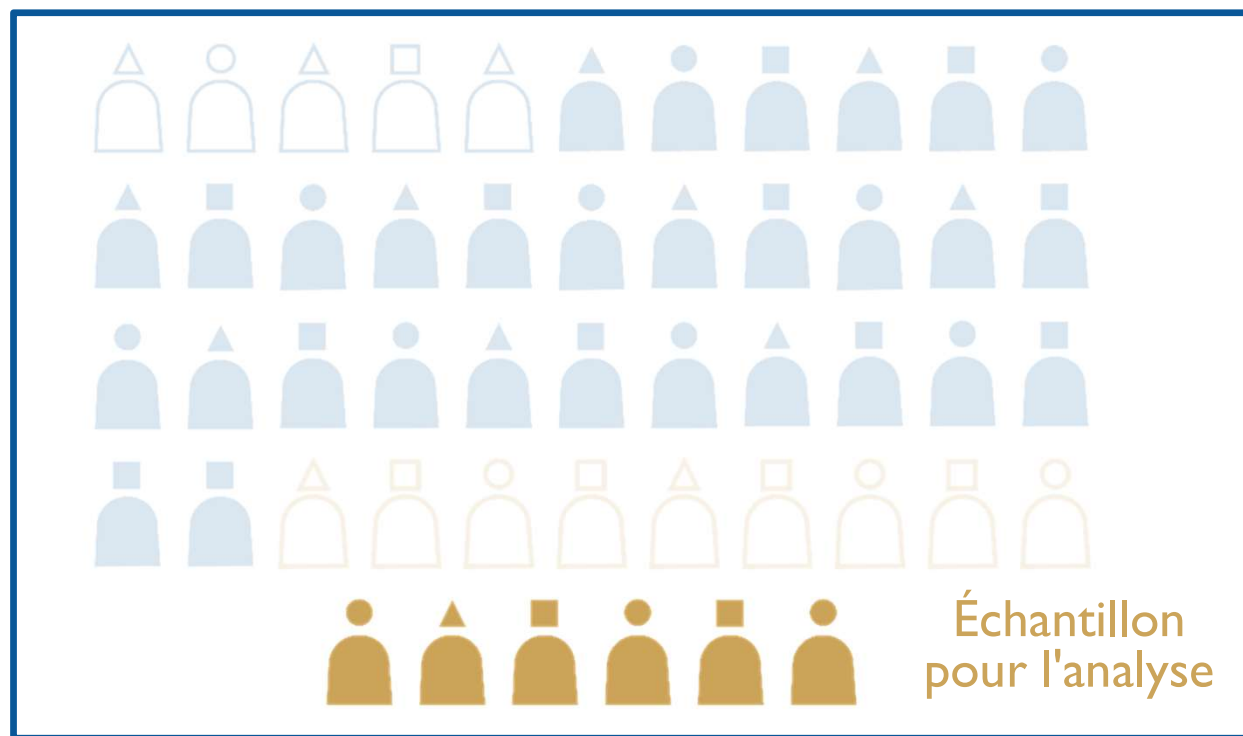
L'utilisation du téléphone portable est :

- Plus fréquente chez **les hommes** que chez les femmes
- Plus courante chez **les personnes en âge de travailler** que chez les personnes âgées et les enfants
- Plus répandue dans **les zones urbaines** que dans les zones rurales



Source: AHIES 2022, Q3, weighted(pop_weight) (Flowminder)

Problème de partialité



Une population entière
que vous essayez
d'estimer

Visuel : Flowminder

Méthode d'ajustement pondéré en fonction de la population

Données

Données CDR, données de recensement (ou estimations démographiques existantes telles que les ensembles de données maillées), données supplémentaires issues d'enquêtes primaires/secondaires

Méthode

1. Obtenir une estimation initiale de la population résidentielle pour chaque antenne-relais et agréger au niveau du district à l'aide des données CDR
2. Calculer le facteur d'échelle pour chaque district en divisant la population recensée par la population estimée à partir des données CDR
3. Ajuster les estimations dérivées du CDR en les multipliant par les facteurs d'échelle

Procéder à des ajustements supplémentaires en fonction des données supplémentaires disponibles (utilisateurs et non-utilisateurs de téléphones, abonnements de téléphonie mobile, détenteurs de plusieurs cartes SIM)

Exemples de données supplémentaires pour l'ajustement

Recensement : le Bureau gambien des statistiques (GBoS) a inclus des questions sur les équipements et appareils TIC dans le dernier recensement réalisé en 2023/24 (avec le soutien de la Banque mondiale).

- Accès aux appareils mobiles
 - Utilisateurs ou non-utilisateurs de téléphones mobiles
- Utilisation des services mobiles
 - Possession de plusieurs cartes SIM, partage de téléphone
 - Abonnements auprès d'opérateurs de réseaux mobiles
 - Dépenses consacrées aux services de téléphonie mobile

Enquête sur les déplacements des ménages

- Comportement type en matière de déplacements les jours de semaine
- Lieu de résidence et lieu de travail/d'études dans la zone d'analyse des transports

Sources de données par pays

Sources des données	DRC	Ghana	Haïti
CDR	Vodacom	Telecel (anciennement Vodafone) Ghana	Digicel
Population de référence	WorldPop 2020 : estimations démographiques maillées (approche ascendante)	Recensement 2021 : estimations démographiques sous-régionales (GSS)	WorldPop, IHSI, Perspectives démographiques des Nations Unies : estimations démographiques sous-régionales
Enquêtes secondaires et « piggyback »	Évaluation multisectorielle des besoins (MSNA) 2023 : mise à jour des paramètres de pondération (REACH)	Enquête annuelle sur les revenus et les dépenses des ménages (AHIES) 2022 : utilisateurs et non-utilisateurs de téléphones (GSS)	Enquête d'évaluation des besoins multisectoriels (MSNA) 2022 : utilisateurs et non-utilisateurs de téléphones (REACH)
Enquêtes primaires	Micro-recensement 2021 : couvrant 7 provinces, les utilisateurs et les non-utilisateurs de téléphones (enquête auprès des ménages, menée par Flowminder) Enquête téléphonique 2021 : ciblant les utilisateurs de téléphones mobiles de tous les opérateurs de réseaux mobiles à travers le pays (commandée par Flowminder)	Enquête téléphonique 2022 : ciblant les utilisateurs de téléphones mobiles à travers le pays, tous opérateurs confondus (commandée par Flowminder, réalisée par GSS)	Enquête téléphonique 2023 : ciblant les utilisateurs de téléphones mobiles à travers le pays, tous opérateurs confondus (commandée par Flowminder, réalisée par Viamo)

Source : Flowminder

Cadre d'assurance qualité

Principes directeurs pour maintenir la confiance

Principes directeurs visant à maintenir la confiance du public dans l'utilisation des données des opérateurs mobiles à des fins politiques

Data & Policy (2021), 3: e24
doi:10.1017/dap.2021.21



TRANSLATIONAL ARTICLE 

Guiding principles to maintain public trust in the use of mobile operator data for policy purposes

Ronald Jansen^{1*} , Karoly Kovacs¹, Siim Esko², Erki Saluveer², Kaja Sõstra³, Linus Bengtsson⁴, Tracey Li⁴, Wole A. Adewole⁴, Jade Nester⁵, Ayumi Arai⁶  and Esperanza Magpantay⁷

¹United Nations Statistics Division, New York, USA

²Positium, Tartu, Estonia

³Statistics Estonia, Tallinn, Estonia

⁴Flowminder, Stockholm, Sweden

⁵GSMA, London, United Kingdom

⁶University of Tokyo, Tokyo, Japan

⁷International Telecommunication Union, Geneva, Switzerland

*Corresponding author. E-mail: jansen1@un.org

Cinq principes pour garantir la confiance



Nécessité et proportionnalité (adéquation à l'objectif)



Indépendance professionnelle



Protection de la vie privée



Engagement envers la qualité



Comparabilité internationale

Compromis et équilibre



Nécessité et proportionnalité (adéquation à l'objectif) <-> Qualité



Indépendance professionnelle



Protection de la vie privée <-> Qualité <-> Adéquation à l'objectif



Engagement envers la qualité <-> Protection de la vie privée



Comparabilité internationale

Cadre d'assurance qualité du Système statistique européen (QAF)

- Fournit des bonnes pratiques, des méthodes et des outils aux niveaux suivants
 - niveau de l'environnement institutionnel,
 - au niveau des processus et
 - au niveau des résultats.
- Recueil de bonnes pratiques
- Adoptée en mai 2019



Processus d'assurance qualité spécifiques à chaque secteur

Étapes du traitement

	Entrées	Débit	Résultat
Source	Confidentialité et sécurité		Confidentialité
Métadonnées	Fichiers registres Métadonnées Cohérence ...	Indépendance du système Contrôles qualité États stables	Accessibilité et clarté Pertinence
Données	Cohérence Validité ...		Cohérence Cohérence Validité ...

Basé sur : Cadre proposé pour la qualité des mégadonnées – UN-CEBD



UNECE Big Data Quality Task Team

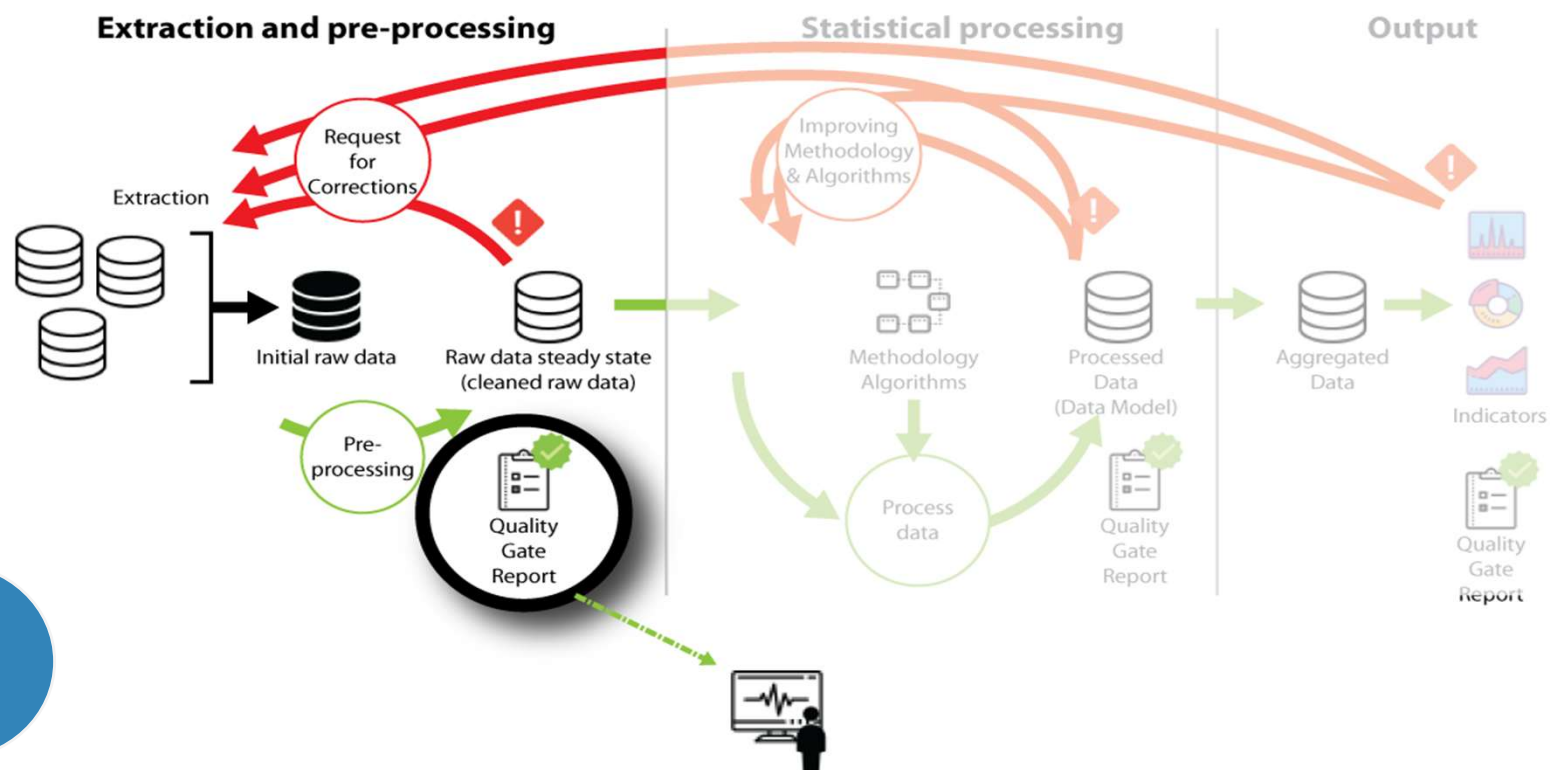


FLOWMINDER.ORG

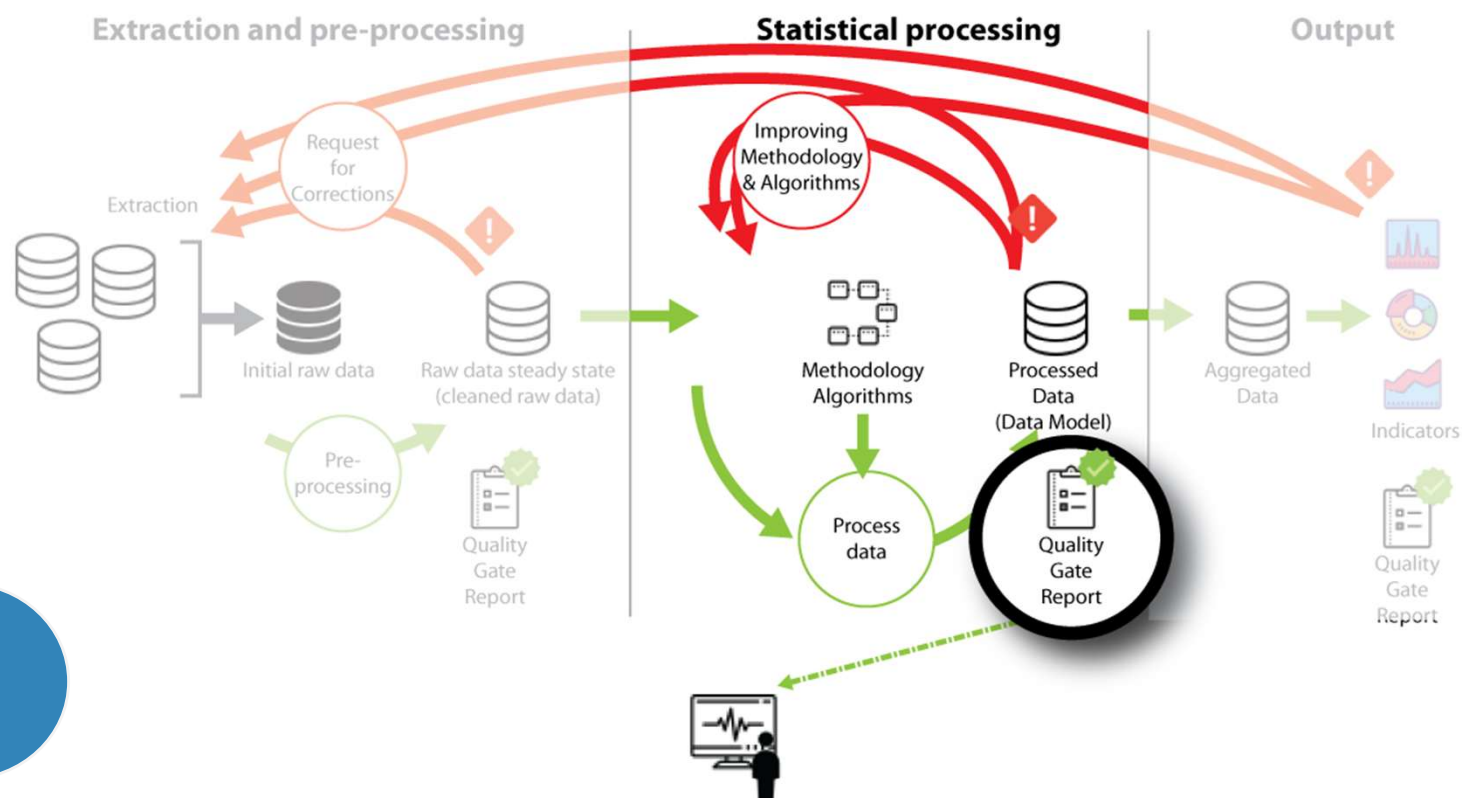
NOMMON



Porte qualité I – Données d'entrée

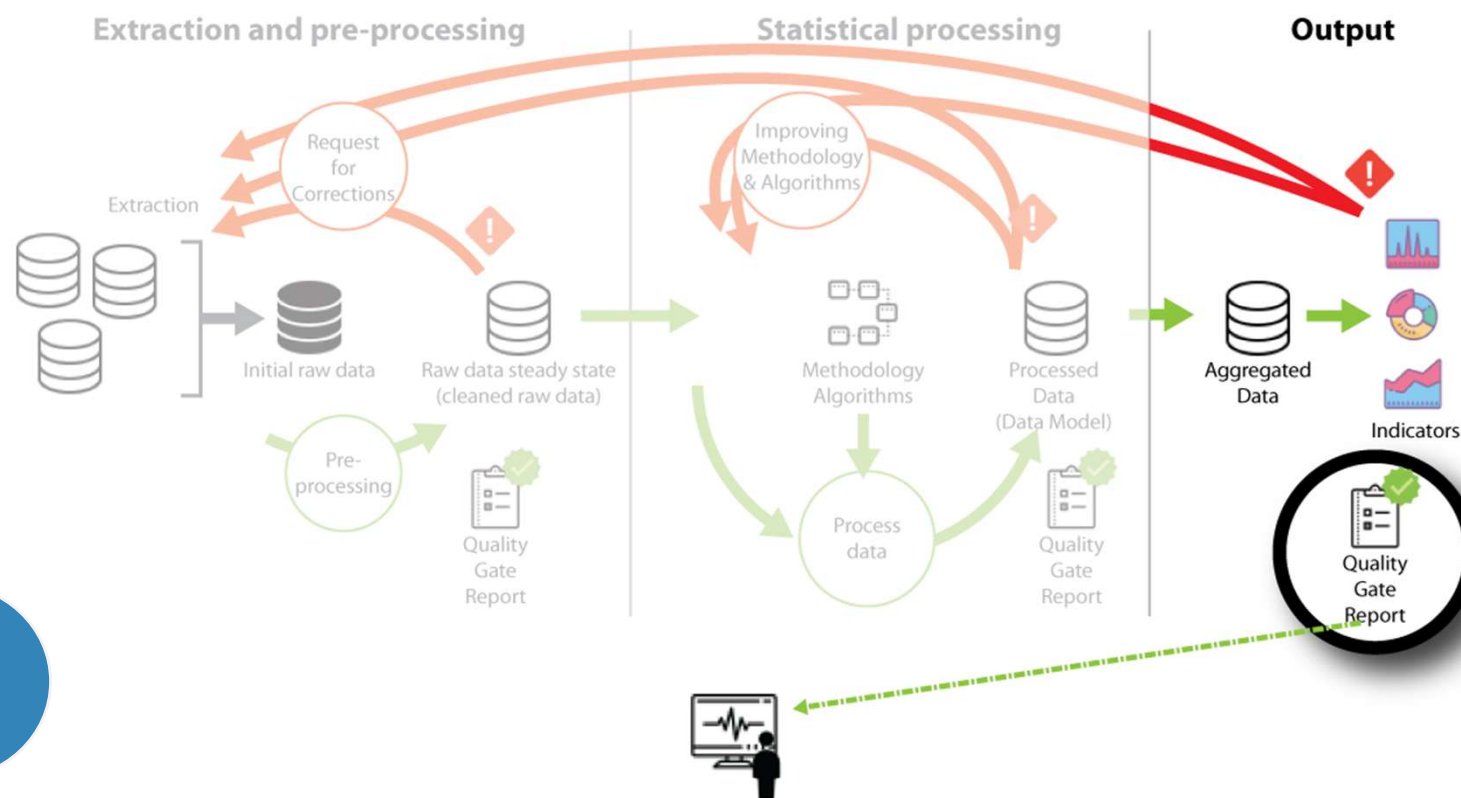


Porte qualité 2 – Traitement



2

Porte qualité 3 – Données produites



3

Résumé des portes qualité

Contrôle qualité n° 1 : données d'entrée

Garantit que les données brutes sont cohérentes, logiques et valides pour une utilisation statistique, les erreurs étant corrigées par les opérateurs mobiles avant de passer à l'étape suivante.

Porte qualité 2 : Traitement

Se concentre sur la conception et le traitement du système, où les paramètres sont testés, les journaux examinés et les méthodes ajustées jusqu'à ce que le système fonctionne correctement.

Contrôle qualité n° 3 : Données produites

Vérifie l'exactitude, la cohérence et la comparabilité des résultats finaux, en les validant par rapport aux données de référence lorsque cela est possible.

Quiz surprise

Quiz surprise

Merci !



La fenêtre GDF-DTM est une fenêtre multipartite financée par le gouvernement espagnol, le ministère de l'Économie, du Commerce et des Entreprises. Le programme GDF-DTM est géré conjointement par le DEC (DECDG, DIME), les pratiques mondiales en matière de pauvreté et de développement numérique, en partenariat technique avec l'Union internationale des télécommunications (UIT).





Les données relatives aux téléphones mobiles pour le programme politique (WB-GDF) © 2025 par Flowminder, Positium, Nommon, l'UIT et la Banque mondiale sont sous licence CC BY 4.0.

Pour consulter une copie de cette licence, rendez-vous sur <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.